

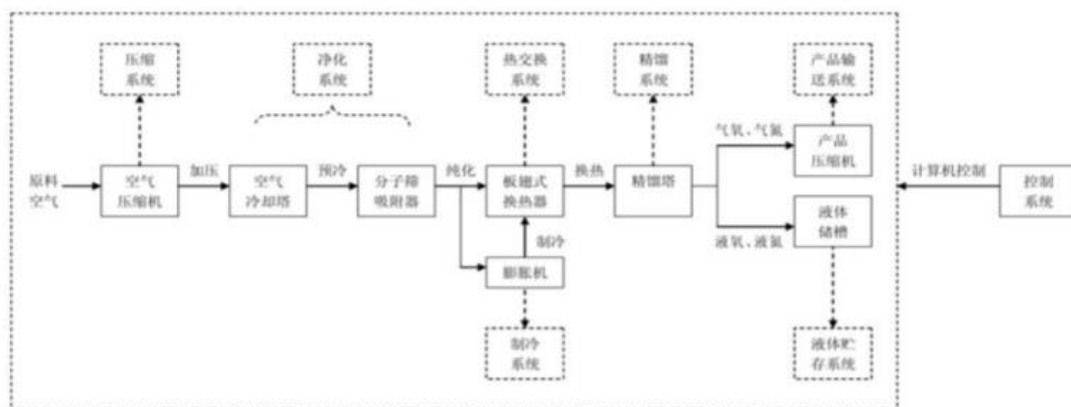
2023 年工业气体研究报告

工业气体是钢铁和化工等行业重要的配套产业，市场需求受下游行业资本支出及景气度变化影响大。2022 年以来钢铁、化工等行业景气度有不同程度的下降，空分设备市场需求有所回落，但受益于技术及品牌壁垒，市场集中度较高，头部企业仍保持较强的竞争优势。近年来国内气体工业外包趋势明显，外包市场增长较快，其中现场供气因投资规模大、技术要求高等特点而具有很高的市场集中度，存量市场整合提升空间较大。

A. 空分设备

空气分离设备（简称空分设备）制造行业是为了满足钢铁、化工等行业对氧气、氮气、氩气等工业气体的需求而产生的重要配套行业。国内大型工业气体用户通常采用两种模式：一种为自建模式，空分设备制造企业只提供设备；另一种为外包模式，由空分设备制造企业或第三方投资企业在用气企业厂区投资建厂，提供现场供气。空分装置主要由动力系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输运系统、液体贮运系统和控制系统构成，涉及空气压缩机、冷却塔、换热器、精馏塔和产成品压缩机等关键设备。

图：空气设备流程



资料来源：[杭氧股份](#)

空分设备市场需求主要受下游行业企业的投资投产意愿影响。钢铁行业与宏观经济景气度紧密相关，2019 年钢铁行业供给侧改革取得良好成效，同时宏观经济稳步增长，带动钢材需求量增加，钢价维持高位波动，产能利用率基本进入合理区间；但由于铁矿石价格增幅明显，钢铁行业成本端压力加大，钢企盈利空间收窄。

2020 年各行业顺利复工复产，钢材需求迅速增加。全年看钢材量价均实现同比增长。2021 年受大宗商品上涨及全球通胀等因素影响，铁矿石价格急速拉升，钢材价格快速调高，钢企营收和利润较上年大幅增长。2022 年受下游房地产行业需求弱化等因素影响，钢材价格明显回落。同时原材料铁矿石价格受国际政治经济形势及国内宏观经济影响明显，全年价格大幅震荡，钢铁行业利润空间持续受到挤压，部分钢企陷入亏损。

在下游化工行业方面，2019 年以来基础化工行业景气度出现下滑，行业供需失衡风险加大。此外，由于 2019 年国内化工生产安全事故频发，多省相继开展整治行动，化工企业持续面临较大的安全环保投入压力。2020 年化工行业总体

景气度不及上年。2021 年，全球经济复苏，化工行业下游需求提振，化工产品价格大幅上涨，行业景气度高企，开工率提升，企业盈利情况较上年大幅改善。2022 年上半年受俄乌冲突引发的全球能源危机影响，石油、天然气等能源价格高企带动化工产品价格上涨，而下游需求持续疲软，下半年随着能源价格回落化工产品价格快速下跌，整体景气度弱于 2021 年。

近年来在供给侧调整、环保监管趋严等政策驱动下，化工行业产能结构性过剩风险有所缓解，但产品同质化竞争压力仍很大。受上述行业发展状况影响，2019 年空气分离设备行业运营压力加大。2020 年化工行业需求继续回落，但主要受益于钢铁行业市场需求旺盛，同时钢企搬迁使得设备更新需求增加，空分设备市场需求有所增长。2021 年伴随全球经济复苏，国内气体商供气需求增加。

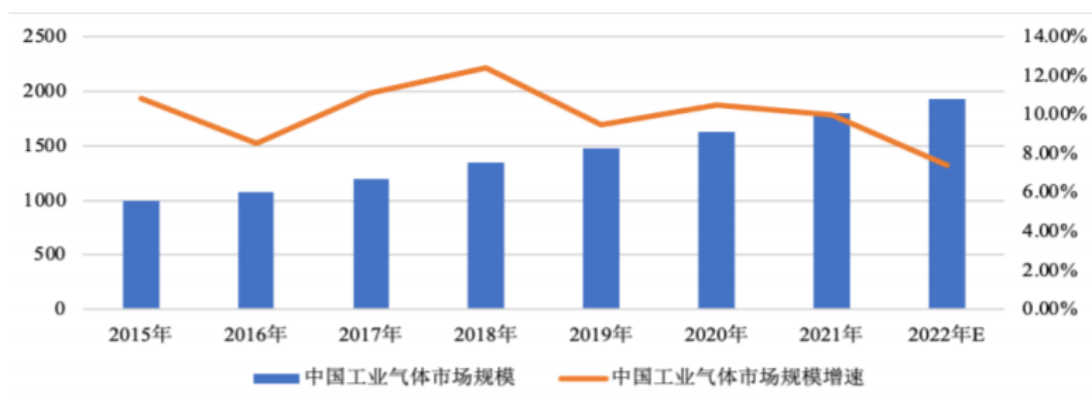
2022 年以来受下游钢铁、化工行业景气度下降影响，空分设备市场需求有所回落。除传统下游行业外，近年国内半导体、光伏、医药等行业发展催生出高纯度气体和特种气体国产化需求。由于相关技术难度较高，工艺更加复杂，在中长期也将为国内空气分离设备行业的技术进步和市场发展带来新动力。在空分设备市场竞争方面，由于技术和品牌壁垒较高，具备大型空气分离设备生产能力的企业数量较少，因此其市场集中度也相对较高。

目前国内从事大型空气分离设备制造的企业中，中外合资的主要空气分离设备制造企业包括林德工程（杭州）有限公司（简称“林德公司”）和液化空气（杭州）有限公司（简称“液空公司”）等大型的企业集团。非合资的大型空气分离设备主要包括杭氧股份、四川空分设备（集团）有限公司（简称“四川空分”）、开封空气集团有限公司等。

B. 工业气体

工业气体是工业生产过程中不可缺少的生产资料，应用领域广泛，其中钢铁、石化、其他化学品和电子产品行业的气体需求量尤其庞大。得益于“十一五”期间钢铁行业的大规模扩能、近年来煤化工行业的兴起以及半导体、光伏、医药等新兴行业的快速发展，2010-2021 年国内工业气体市场规模从 410 亿元增长至 1,795 亿元，2019 年以来增速稳定在 10%左右。

图：工业气体市场销售规模（亿元）



国内大部分工业气体终端客户早期多自行制气，装备的普遍为中小型空分装置。随着气体行业的发展，越来越多钢铁、冶金、化工等大型企业用户选择气体供应系统外包。通过委托专业气体供应商进行空分设备及管道的铺设、管理工作，这些用户既降低了自身投资压力，又实现了细分领域的专业化管理。

据弗若斯特沙利文报告数据显示，2021 年我国工业气体的外包产值占总产

值比例约 57.8%，较上年提升了 0.8 个百分点，但仍远低于海外 80%的水平，后续专业化外包仍有较大的发展空间。近年伴随世界半导体工业向中国转移，国内电子特种气体需求达到呈快速上升趋势。2017-2021 年，中国特种气体市场规模从 175 亿元增至 342 亿元，年复合增速约 18%。由于电子气体技术门槛更高，国内的半导体用特种气体市场主要被国外厂商占据。

2020 年，空气化工、林德公司、液空公司和日本大阳日酸等海外公司在我国市场的份额仍高达 85%。国内工业气体主要应用于下游钢铁及煤化工的生产，下游行业相关政策影响着气体行业的景气度。我国近年来对钢铁行业实施去产能、去杠杆、降成本等举措并已取得一定成效；行业兼并重组持续推进；钢铁行业环保与能耗指标约束进一步趋紧。2017 年 3 月，环保部等发布《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》，要求重点城市采暖季钢铁产能限产 50%。2019 年 4 月，生态环境部、国家发改委、工信部等多个部分联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》提出，全国新建（含搬迁）钢铁项目原则上要达到超低排放水平，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造。

2020 年 6 月 18 日，国家发改委等多部门联合发布《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》，要求深入推进供给侧结构性改革，全面巩固去产能成果。其中，就钢铁产业，要求对尚未完成压减粗钢产能目标任务的地区，要继续坚持运用市场化、法治化办法，确保 2020 年全面完成去产能目标任务。

2021 年 9 月 16 日，国家发展改革委正式印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，明确要以强化和完善能耗双控制度，深化能源生产和消费革命，

推进能源总量管理、科学配置、全面节约，推动能源清洁低碳安全高效利用，从而倒逼产业结构、能源结构调整，助力实现碳达峰、碳中和的目标。除钢铁行业外，煤化工成为近年来工业气体的主要应用领域之一。在我国缺油、富煤的形势下，国家积极发展煤化工产业。2021 年 5 月，中国石化联合会发布《现代煤化工“十四五”发展指南》，提出今后 5 年现代煤化工产业应科学规划、优化布局，合理控制产业规模，积极开展产业升级示范，推动产业集约、清洁、低碳、高质量发展和可持续发展。目标形成 3000 万吨/年煤制油、150 亿立方米/年煤制气、1000 万吨/年煤制乙二醇、100 万吨/年煤制芳烃、2000 万吨/年煤(甲醇)制烯烃的产业规模。

2022 年 3 月，工信部、国家发改委及科学技术部等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出要发挥碳固定碳消纳优势，有序推动石化化工行业重点领域洁能降碳，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合以及二氧化碳规模化捕集、封存、驱油和制化学品等示范。

从长期看，在“碳达峰、碳中和”等政策背景下，传统能源将面临一定新能源的替代威胁，但短期内传统能源仍将占据重要地位。同时我国煤炭资源相对丰富且廉价的优势仍存，煤化工行业具有良好的成长空间，将拉动包括气体产品在内相关市场需求的提升。根据“十四五”规划，国家未来科技发展重心将放在集成电路、人工智能、量子信息等前沿领域，电子半导体行业的技术进步及相关领域核心技术的研发将带动工业气体的相关高值下游企业对工业气体和特种气体的需求，从而促进工业气体行业的发展。

2021 年 3 月，发改委、工信部等多部委召开工业气体“卡脖子”问题协调工作

会议，系统梳理我国工业气体现状，协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。由于目前在大规模集成电路、新型显示面板等高端领域的工业气体供应商仍主要为国外企业，未来工业气体国产替代空间广阔。国内供气市场竞争格局相对稳定。中国工业气体市场第一梯队包括林德集团和液空公司，2021 年两家公司的市场份额分别为 21.9%和 20.7%。

杭氧股份处于第二梯队，2021 年的市场份额约为 6.3%。空分设备生产的工业气体除一部分以气体形式通过管道输送给客户外，剩余的产品以液态形式通过槽车配送至客户，相比现场供气主要针对钢铁、冶金、化工等大型客户，液态气体客户行业分布更为广泛，市场进入门槛也相对较低，聚集了众多民营中小气体供应商，市场集中度低，竞争较为激烈。相比现场供气，零售分销业务的稳定性较弱，但毛利率相对较高。由于下游行业如钢铁行业、煤化工行业等均是强周期行业，宏观经济的周期性波动、产业政策的调整、环保力度的变化等因素均会直接影响工业气体供应的市场需求。同时，由于工业气体供应项目的投资回报周期长、搬迁成本高，其经营状况与具体客户高度绑定。从长期看，如果客户自身的风险抵抗能力较弱，相关项目往往难以达到预期的回报水平。